LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Rizky Budianto (2509106060)

B1`25

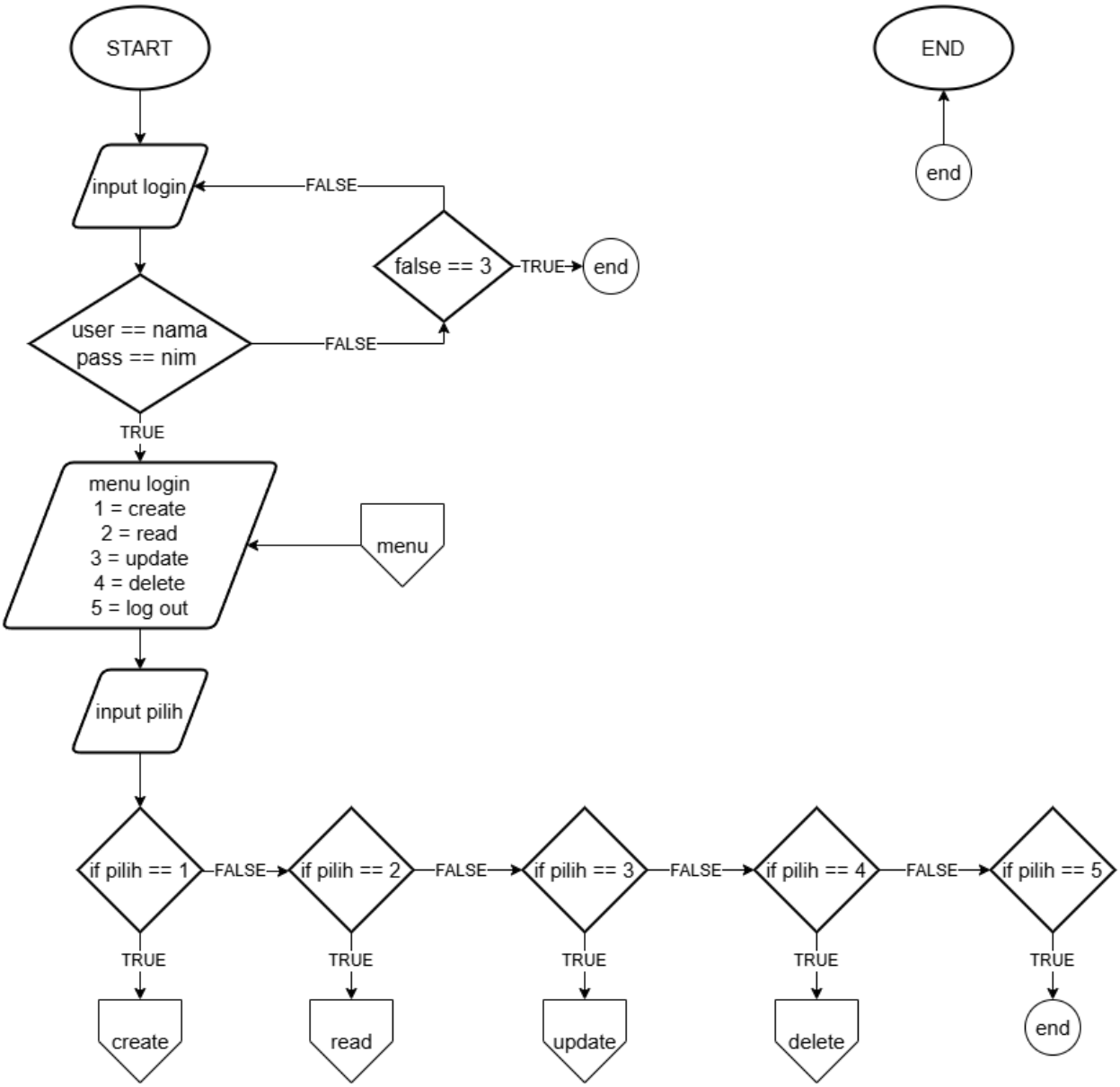
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

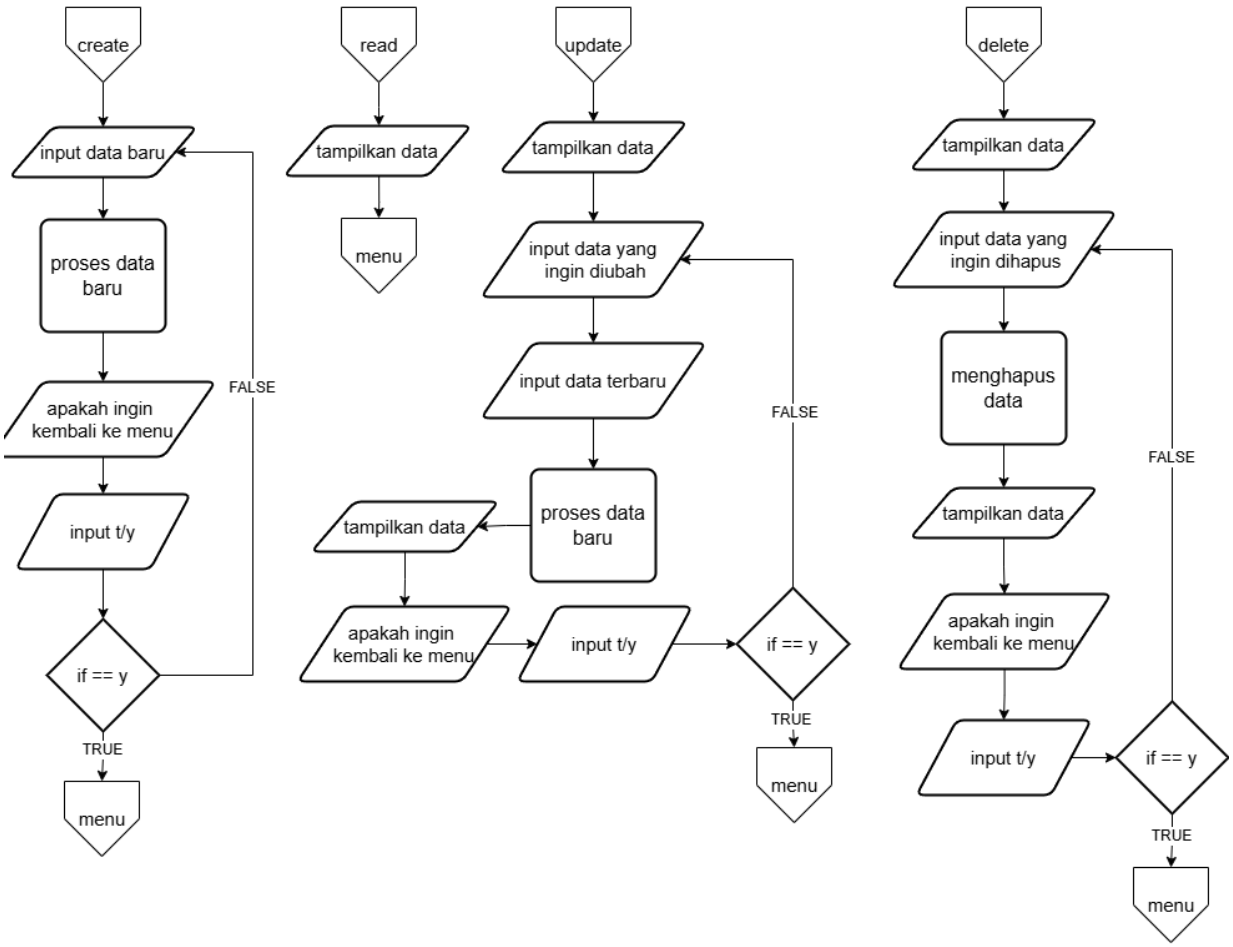
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1.Flowchart


START
END
end
input login
FALSE
false == 3
TRUE
end
user == nama
pass == nim
FALSE
TRUE
menu login
1 = create
2 = read
3 = update
4 = delete
5 = log out
menu
input pilih
if pilih == 1
FALSE
if pilih == 2
FALSE
if pilih == 3
FALSE
if pilih == 4
FALSE
if pilih == 5
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
create
read
update
delete
end


create
input data baru
proses data baru
apakah ingin kembali ke menu
input t/y
if == y
FALSE
TRUE
menu
read
tampilkan data
menu
update
tampilkan data
input data yang ingin diubah
input data terbaru
proses data baru
tampilkan data
apakah ingin kembali ke menu
input t/y
if == y
FALSE
TRUE
menu
delete
tampilkan data
input data yang ingin dihapus
menghapus data
tampilkan data
apakah ingin kembali ke menu
input t/y
if == y
FALSE
TRUE
menu

2. Deskripsi Singkat Program

Program C++ ini adalah sistem CRUD sederhana untuk data perlengkapan paskibra yang memiliki fitur login**,** serta menu untuk melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus data lomba beserta perlengkapannya yang disimpan dalam struct dan array.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;

struct paskibra {
    string lomba;
    string atasan;
    string bawahan;
    string ikat_pinggang;
    string sepatu;
    string kepala;
    string atribut;
};

#define MAX_PASKIB 100
paskibra paskib[MAX_PASKIB];
string keluar, nama, NIM, cari_lomba;
int panjang = 0;
int salah = 0;
int pilihan;
bool ketemu = false;

int main() {

    while (true) {
    cout << "=========================================\n";
    cout << "            SISTEM DATA PASKIB           \n";
    cout << "=========================================\n";
    cout << "               HALAMAN LOGIN             \n";
    cout << "-----------------------------------------\n";
    cout << " Nama : "; cin >> nama;
    cout << " NIM  : "; cin >> NIM;
    cout << "-----------------------------------------\n";
        if (nama == "budi" && NIM == "060") {
            cout << "Login berhasil, selamat datang " << nama << "!\n";
            break;
        } else {
            salah++;
```

```
            if (salah == 3) {
                cout << "Kesempatan habis! Program keluar.\n";
                return 0;
            }
            cout << "Login salah! Kesempatan ke-" << salah << "\n";
        }
    }

    do {
        cout << "\n";
        cout << "==========================================\n";
        cout << "                MENU UTAMA                \n";
        cout << "==========================================\n";
        cout << " 1. Lihat Data Paskib\n";
        cout << " 2. Tambah Data\n";
        cout << " 3. Update Data\n";
        cout << " 4. Hapus Data\n";
        cout << " 5. Keluar\n";
        cout << "------------------------------------------\n";
        cout << " Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
        switch (pilihan) {
            case 1:
            if (panjang == 0) {
                cout << "Data masih kosong\n";
            } else {
                for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                  for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                    cout << "\n==========================================\n";
                    cout << "   " << paskib[i].lomba << "\n";
                    cout << "==========================================\n";
                    cout << " Atasan       : " << paskib[i].atasan << "\n";
                    cout << " Bawahan      : " << paskib[i].bawahan << "\n";
                    cout << " Ikat Pinggang: " << paskib[i].ikat_pinggang <<
"\n";
                    cout << " Sepatu       : " << paskib[i].sepatu << "\n";
                    cout << " Kepala       : " << paskib[i].kepala << "\n";
                    cout << " Atribut      : " << paskib[i].atribut << "\n";
                    cout << "------------------------------------------\n";
                    }
                }
                 cout << "ketik enter untuk melanjutkan
";cin.ignore();cin.get();
            }
                break;

            case 2:
```

```
            do {
                cout << "\n=========================================\n";
                cout << "             TAMBAH DATA PASKIB           \n";
                cout << "=========================================\n";
                cout << "nama lomba ? > "; getline(cin,
paskib[panjang].lomba);
                cout << "\nPerlengkapan yang tersedia:\n";
                cout << "-----------------------------------------\n";
                cout << " Atasan       : biru bordir | hitam | gold |
pelaut\n";
                cout << " Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning\n";
                cout << " Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih\n";
                cout << " Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih
polos\n";
                cout << " Kepala       : pet putih | pet hitam |
blangkon\n";
                cout << " Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam\n";
                cout << "-----------------------------------------\n";
                cout << "atasan ? > ";getline(cin, paskib[panjang].atasan);
                cout << "bawahan ? > ";getline(cin,
paskib[panjang].bawahan);
                cout << "ikat pinggang ? > ";getline(cin,
paskib[panjang].ikat_pinggang);
                cout << "sepatu ? > ";getline(cin, paskib[panjang].sepatu);
                cout << "kepala ? > ";getline(cin, paskib[panjang].kepala);
                cout << "atribut ? > ";getline(cin,
paskib[panjang].atribut);
                panjang++;
                    cout << "Data berhasil ditambahkan\n";
                    cout << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang
untuk melanjutkan : ";
                        getline(cin, keluar);
            } while (keluar != "0");
                break;

            case 3:
            cout << "\n=========================================\n";
            cout << "             UPDATE DATA PASKIB           \n";
            cout << "=========================================\n";
            do {
                if (panjang == 0) {
                cout << "tidak ada data untuk diupdate\n";
            } else {
                for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                    cout << "\n=========================================\n";
                    cout << "  " << paskib[i].lomba << "\n";
                    cout << "=========================================\n";
                    cout << " Atasan       : " << paskib[i].atasan << "\n";
```

```
                    cout << " Bawahan      : " << paskib[i].bawahan << "\n";
                    cout << " Ikat Pinggang: " << paskib[i].ikat_pinggang <<
"\n";
                    cout << " Sepatu       : " << paskib[i].sepatu << "\n";
                    cout << " Kepala       : " << paskib[i].kepala << "\n";
                    cout << " Atribut      : " << paskib[i].atribut << "\n";
                    cout << "----------------------------------------\n";
                }

                cout << "masukkan nama lomba yang ingin diupdate ? >
";getline(cin, cari_lomba);
                for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                    if (paskib[i].lomba == cari_lomba) {
                        ketemu = true;
                        cout << "nama lomba ? > "; getline(cin,
paskib[i].lomba);
                        cout << "\nPerlengkapan yang tersedia:\n";
                        cout << "----------------------------------------
\n";
                        cout << " Atasan       : biru bordir | hitam | gold
| pelaut\n";
                        cout << " Bawahan      : hitam polos | hitam las
kuning\n";
                        cout << " Ikat Pinggang: kopel emas | kopel
putih\n";
                        cout << " Sepatu       : hitam hak | hitam polos |
putih polos\n";
                        cout << " Kepala       : pet putih | pet hitam |
blangkon\n";
                        cout << " Atribut      : hivolet emas | hivolet
hitam\n";
                        cout << "----------------------------------------
\n";
                        cout << "atasan ? > ";getline(cin,
paskib[i].atasan);
                        cout << "bawahan ? > ";getline(cin,
paskib[i].bawahan);
                        cout << "ikat pinggang ? > ";getline(cin,
paskib[i].ikat_pinggang);
                        cout << "sepatu ? > ";getline(cin,
paskib[i].sepatu);
                        cout << "kepala ? > ";getline(cin,
paskib[i].kepala);
                        cout << "atribut ? > ";getline(cin,
paskib[i].atribut);
                        cout << "Data berhasil diupdate\n";
                    }
                }
```

```
                if (!ketemu) {
                    cout << "data tidak ditemukan\n";
                }
            }
                cout << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang
untuk melanjutkan : ";
                        getline(cin, keluar);
            } while (keluar != "0");
                break;

            case 4:
            cout << "\n========================================\n";
            cout << "              HAPUS DATA PASKIB           \n";
            cout << "========================================\n";
                do {
                if (panjang == 0) {
                cout << "tidak ada data untuk dihapus\n";
            } else {
                for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                    cout << "\n========================================\n";
                    cout << "  " << paskib[i].lomba << "\n";
                    cout << "========================================\n";
                    cout << " Atasan       : " << paskib[i].atasan << "\n";
                    cout << " Bawahan      : " << paskib[i].bawahan << "\n";
                    cout << " Ikat Pinggang: " << paskib[i].ikat_pinggang <<
"\n";
                    cout << " Sepatu       : " << paskib[i].sepatu << "\n";
                    cout << " Kepala       : " << paskib[i].kepala << "\n";
                    cout << " Atribut      : " << paskib[i].atribut << "\n";
                    cout << "----------------------------------------\n";
                }
                cout << "masukkan nama lomba yang ingin dihapus ? >
";getline(cin, cari_lomba);
                for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                    if (paskib[i].lomba == cari_lomba) {
                        ketemu = true;
                        for (int j = i; j < panjang - 1; j++) {
                            paskib[j] = paskib[j + 1];
                        }
                        panjang--;
                        cout << "Data berhasil dihapus\n";
                    }
                }
                if (!ketemu) {
                    cout << "data tidak ditemukan\n";
                }
            }
                cout << "ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang
```

```
untuk melanjutkan : ";
                        getline(cin, keluar);
            } while (keluar != "0");
                break;

            case 5:
            cout << "\n=========================================\n";
            cout << "        TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN   \n";
            cout << "            PROGRAM DATA PASKIB          \n";
            cout << "=========================================\n";
            return 0;

            default:cout << "Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.\n";
            }
        } while (pilihan != 5);
    }
```

4. Hasil Output

```
 ========================================
            SISTEM DATA PASKIB
 ========================================
               HALAMAN LOGIN
 ----------------------------------------
  Nama : budi
  NIM  : 060
 ----------------------------------------
 Login berhasil, selamat datang budi!

 ========================================
                MENU UTAMA
 ========================================
  1. Lihat Data Paskib
  2. Tambah Data
  3. Update Data
  4. Hapus Data
  5. Keluar
 ----------------------------------------
  Pilih menu :
```

Gambar 4.1 Halaman Login Berhasil

```
 ========================================
            SISTEM DATA PASKIB
 ========================================
               HALAMAN LOGIN
 ----------------------------------------
  Nama : budi
  NIM  : 123
 ----------------------------------------
 Login salah! Kesempatan ke-1
 ========================================
            SISTEM DATA PASKIB
 ========================================
               HALAMAN LOGIN
 ----------------------------------------
  Nama : bdui
  NIM  : 060
 ----------------------------------------
 Login salah! Kesempatan ke-2
 ========================================
            SISTEM DATA PASKIB
 ========================================
               HALAMAN LOGIN
 ----------------------------------------
  Nama : bdui
  NIM  : 123
 ----------------------------------------
 Kesempatan habis! Program keluar.
 PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 4.2 Halaman Login Gagal 3 kali

```
 ========================================
                MENU UTAMA
 ========================================
  1. Lihat Data Paskib
  2. Tambah Data
  3. Update Data
  4. Hapus Data
  5. Keluar
 ----------------------------------------
  Pilih menu :
```

Gambar 4.3 Menu Utama

```
=========================================
            TAMBAH DATA PASKIB
=========================================
nama lomba ? > LKBB Neapolis

Perlengkapan yang tersedia:
-----------------------------------------
 Atasan       : biru bordir | hitam | gold | pelaut
 Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning
 Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih
 Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih polos
 Kepala       : pet putih | pet hitam | blangkon
 Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam
-----------------------------------------
atasan ? > biru bordir
bawahan ? > hitam polos
ikat pinggang ? > kopel putih
sepatu ? > hitam  hak
kepala ? > blangkon
atribut ? > hivolet emas
Data berhasil ditambahkan
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.4 Fitur Tambah Data

```
=========================================
  LKBB Neapolis
=========================================
 Atasan       : biru bordir
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel putih
 Sepatu       : hitam  hak
 Kepala       : blangkon
 Atribut      : hivolet emas
-----------------------------------------
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.5 Fitur Lihat Data Paskib

```
=========================================
            UPDATE DATA PASKIB
=========================================

=========================================
  LKBB Neapolis
=========================================
 Atasan       : biru bordir
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel putih
 Sepatu       : hitam  hak
 Kepala       : blangkon
 Atribut      : hivolet emas
-----------------------------------------
masukkan nama lomba yang ingin diupdate ? > LKBB Neapolis
nama lomba ? > LOBB Velostria

Perlengkapan yang tersedia:
-----------------------------------------
 Atasan       : biru bordir | hitam | gold | pelaut
 Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning
 Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih
 Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih polos
 Kepala       : pet putih | pet hitam | blangkon
 Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam
-----------------------------------------
atasan ? > hitam
bawahan ? > hitam polos
ikat pinggang ? > kopel emas
sepatu ? > hitam polos
kepala ? > pet hitam
atribut ? > hivolet hitam
Data berhasil diupdate
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.6 Fitur Update Data

```
=========================================
              HAPUS DATA PASKIB
=========================================

=========================================
  LOBB Velostria
=========================================
 Atasan       : hitam
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel emas
 Sepatu       : hitam polos
 Kepala       : pet hitam
 Atribut      : hivolet hitam
-----------------------------------------
masukkan nama lomba yang ingin dihapus ? > LOBB Velostria
Data berhasil dihapus
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.7 Fitur Hapus Data

```
=========================================
        TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN
            PROGRAM DATA PASKIB
=========================================
PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 4.8 Fitur Keluar

Pada setiap fitur akan terus melaksanakan programnya berulang-ulang secara terus menerus(kecuali read) dan user harus memerintahkan program untuk keluar dari perulangan, terdapat 2 cara yaitu ketik “0” untuk create, update, dan delete kemudian tekan “enter” untuk read.

```
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan : 0
```

Gambar 4.8 Perintah Ketik “0”

```
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.9 Perintah Tekan “enter”

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git add berfungsi untuk menandai semua perubahan yang terjadi pada file.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
PS C:\praktikum_apl> git commit -m 'commit checking yo'
[main (root-commit) 86f1a89] commit checking yo
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 post-test/yyyy.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan semua perubahan yang telah ditandai oleh git add ke dalam git lokal.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum_apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 280 bytes | 31.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/duatigaikanlele/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum_apl>
```

Gambar 5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengirim semua file yang telah di commit ke git global.